4. Kísérletelemző feladat

Három számozott kémcsőben az alábbi oldatok vannak:

ezüst-nitrát vizes oldata, alumínium-klorid vizes oldata, kalcium-klorid vizes oldata

Azonosítani szeretnénk a kémcsövek tartalmát. Mind a három oldatból mintát veszünk tiszta kémcsövekbe, majd mindegyikhez 20%-os nátrium-hidroxid-oldatot adagolunk. Két kémcsőben fehér, egy kémcsőben barna csapadék kiválását tapasztaljuk.

a) Melyik oldatban tapasztaljuk a barna csapadék keletkezését? Írja fel a csapadék képletét, és a végbemenő reakció egyenletét!

b) Adja meg a másik két kémcsőben keletkező csapadék képletét, és a csapadékképződés reakcióegyenletét!

Mind a két fehér csapadékos oldathoz újabb néhány csepp nátrium-hidroxid-oldatot adagolunk. Az egyik kémcsőben eltűnik a csapadék, az oldat kitisztul, míg a másik továbbra is csapadékos marad.

c) Melyik oldatban történt a változás? Reakcióegyenlet felírásával indokolja válaszát!

Ezután ammónia vizes oldatát adagoljuk a barna csapadékot tartalmazó oldathoz, valamint a nátrium-hidroxid feleslegében nem oldódó fehér csapadékos oldathoz is. A barna csapadékos oldat kitisztul, míg a fehér csapadékos oldatban nem tapasztalunk látható változást, itt azonban erős ammóniaszag észlelhető.

d) Magyarázza a tapasztalatokat mindkét folyamat esetén! Adja meg a barna csapadék oldódása esetén végbemenő kémiai reakció egyenletét!

14 pont	